Robia

Sugerencias inteligentes, Google Drive fiable y Manage sin lag

Documento de revisión del plan · revisión 1 · 14 de octubre de 2026
Paquete: docs/specs/robia-embeddings-sync-manage/ · base origin/main 791dacd

Estado: **APROBADO** por Manu el 14-10-2026 (mockups y “Ver prendas parecidas” incluidos). Lo implementan modelos ligeros, una tarea por ejecución, con PROMPT_WORKER.md y briefs/.

1. En una frase

> Se sustituye la red neuronal actual por EmbeddingGemma 2 (en el móvil, sin enviar fotos) para proponer categoría y ocasión y buscar por texto; se arregla la causa de las fotos perdidas y de “Sync failed”; y se rediseña Manage para que no vaya a tirones. Todo dividido en 21 tareas pequeñas (una solo si hace falta) con pruebas automáticas.

2. Qué cambiará para ti

- **Al añadir una prenda**: Robia marca la categoría si está clara y una o dos ocasiones (o ninguna). Como máximo 2 s más que ahora en tu Poco F3.
- **Descarga del modelo** (388 MB, solo Wi-Fi por defecto): aviso “Descargar ahora / Más tarde” y entrada en Ajustes para borrarlo.
- **Revisión al cambiar etiquetas**: como con los colores, pero solo con las prendas afectadas; nada se aplica sin tu “Aceptar”.
- **Búsqueda en Explorar**: “vestido rojo” respeta tus filtros y ordena por parecido (foto 70 %, nombre + notas 30 %).
- **Google Drive**: nombres de foto cortos y fijos (fin de las fotos perdidas), solo se sube lo cambiado, fotos WebP, 4 descargas a la vez, sincronización también con la app cerrada.
- **Sin “Sync failed — retry/details”**: sin red = “Pendiente de subir”. Solo verás una tarjeta cuando tengas que hacer algo, con la causa y botones que funcionan.
- **Manage**: pestañas por tipo de etiqueta, buscador, descripción de etiqueta y lista que se dibuja fila a fila.
- **APK staging** optimizado (como una versión real) además del de depuración.

3. Lo que NO entra

- Fine-tuning del modelo (no se puede convertir al formato del móvil y chocaría con tus categorías propias).
- Modo oscuro, publicación en Play, varios móviles editando a la vez, notificaciones del sistema para la sync.

4. Por qué estas decisiones (evidencia)

Medido con tus 142 fotos de Drive en la Raspberry Pi, con el mismo modelo y la misma librería que usará el móvil:

Método para la categoría	Acierto (1.ª opción)	Comentario
Solo texto de la etiqueta	86 %	Funciona desde el primer día
Texto + 1 prenda tuya por categoría	89 %	Mejora en cuanto etiquetas
Texto + 3 prendas por categoría	94 %	
Texto + todas tus prendas (elegido)	≈ 91–95 %	91 % sin contar casi-duplicados

Ocasión: los márgenes son pequeños (≈ 0,010). Regla elegida: si la 1.ª gana a la 2.ª por más del margen → una; si no, si la 2.ª gana a la 3.ª → dos; si no → ninguna. En la simulación: 69 prendas con una, 16 con dos y 45 sin ninguna. Accessories y Jewelry no reciben ocasión (interruptor por categoría).

Búsqueda: “vestido rojo” devolvió 6 vestidos con los rojos/burdeos primero; “falda negra” 6 faldas; “cinturón” accesorios.

Sync: causas encontradas en el código, con fichero y función:

- Fotos perdidas: cada restauración alarga el nombre (“drive-…-uuid”); al 5.º ciclo supera 255 bytes y la foto no se puede guardar.
- “Sync failed”: 3 reintentos (1, 5, 15 min) solo con la app abierta y luego fallo permanente; una foto pendiente bloquea todas las subidas; se resuben todas las fotos en cada sync.
- Restauración lenta (34 fotos, 47 s): PNG completos, 2 peticiones por foto, de una en una, y un límite global de 60 s.
- Lag de Manage: cada sección se dibuja entera de golpe y el APK de CI es de depuración (sin optimizar).

5. Cómo se ejecutará

Cada tarea es un PR independiente con su lista de ficheros permitidos, pruebas y criterio de “hecho”. La compilación y las pruebas las hace GitHub Actions (nunca la Raspberry Pi).

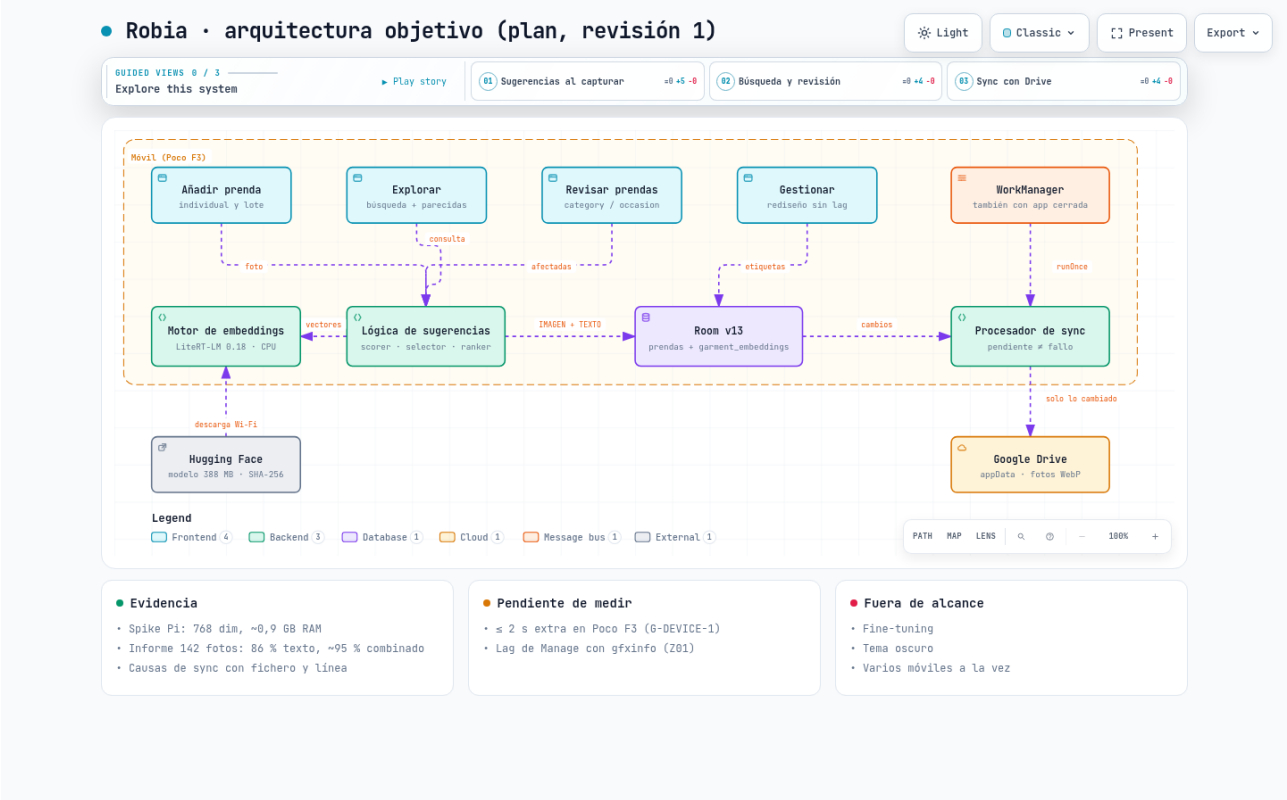


Diagrama Archify (validado: validate, deliver y visual-check en verde). Flechas discontinuas = pendiente de implementar.

Oleada	Tareas	Qué se consigue
1	B01 · E02	Kotlin 2.4 + JDK 21 + APK staging; herramienta de precisión en el repo
2	B03 · D01 · B02 · E04	Contenedor de la app, base de datos v13, se borra el clasificador viejo, lógica de puntuación
3	S01 · E01 · M01	Capa HTTP de Drive, motor del modelo + prueba en el móvil, Manage nuevo
4	S02 → S03 · E07 · **G-DEVICE-1**	Restauración rápida, subida incremental, descarga del modelo; **tu prueba en el Poco F3**
5	S04 → S05 · E05	WorkManager y estados de sync; sugerencias al capturar
6	E06 → E08 · E09 · E10	Huellas de prendas existentes, revisión, búsqueda, diagnóstico
7	Z01	**Validación final en tu móvil**

> Regresión temporal aceptada: entre B02 y E05, las prendas nuevas no reciben categoría/ocasión automática (el clasificador viejo ya se habrá borrado y el nuevo aún no estará conectado).

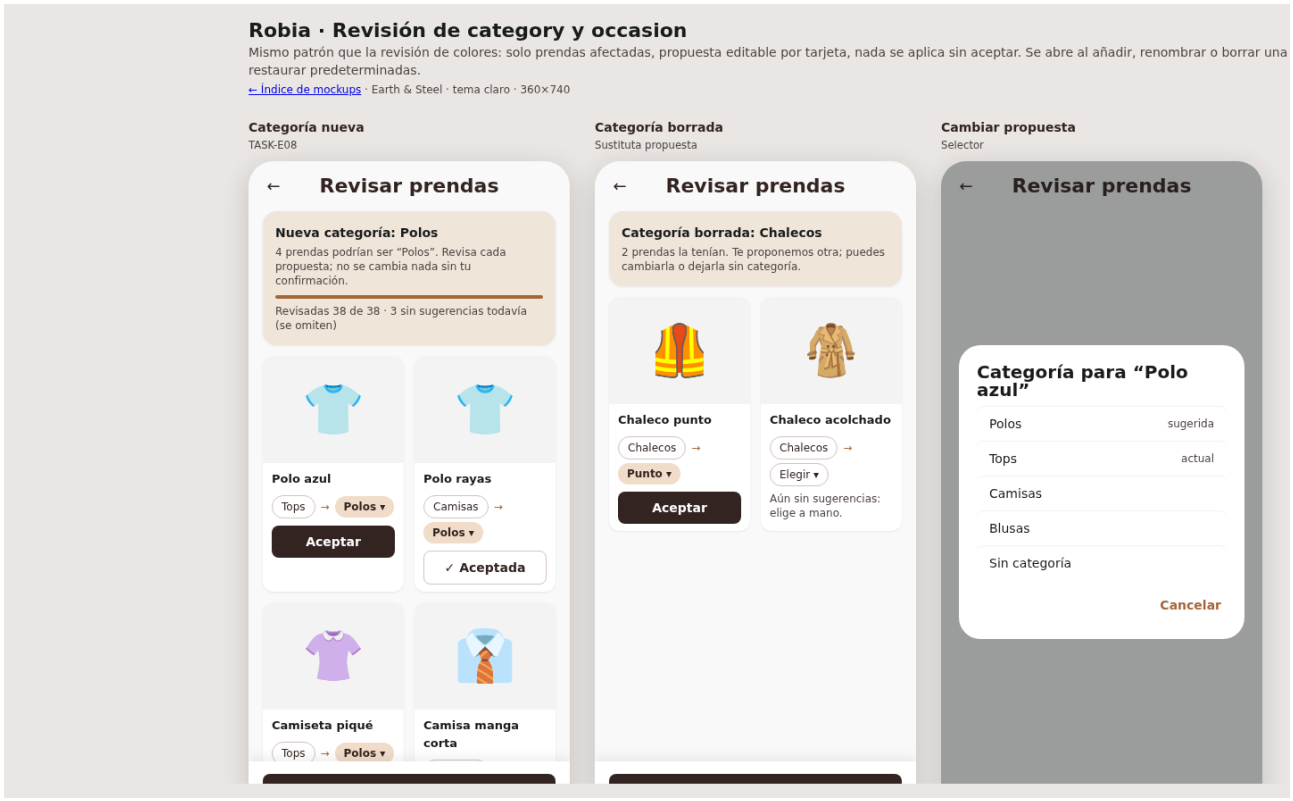
6. Mockups

Estilo Earth & Steel, tema claro. Las páginas HTML completas (con todos los textos en inglés, español y alemán) están en mockups/ del paquete.

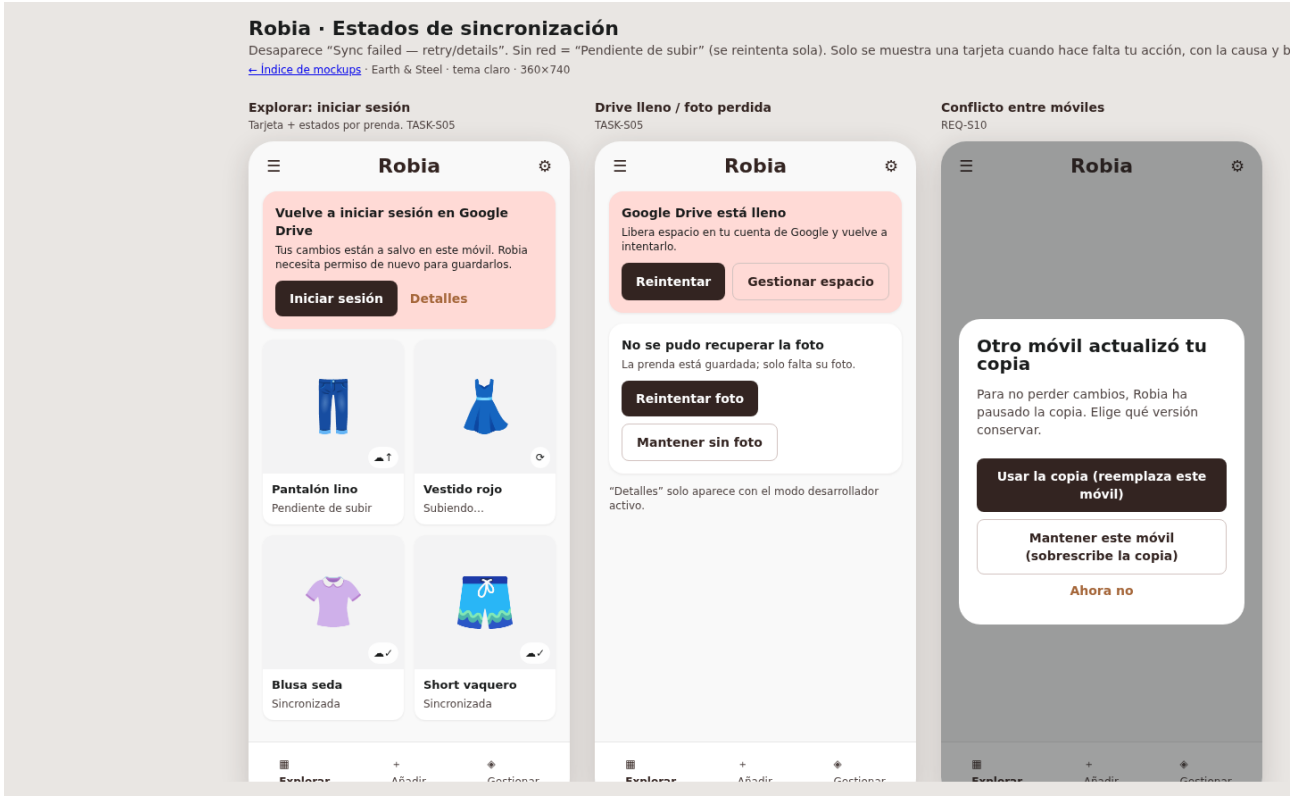
Manage y editor de etiquetas



Revisión de categoría y ocasión



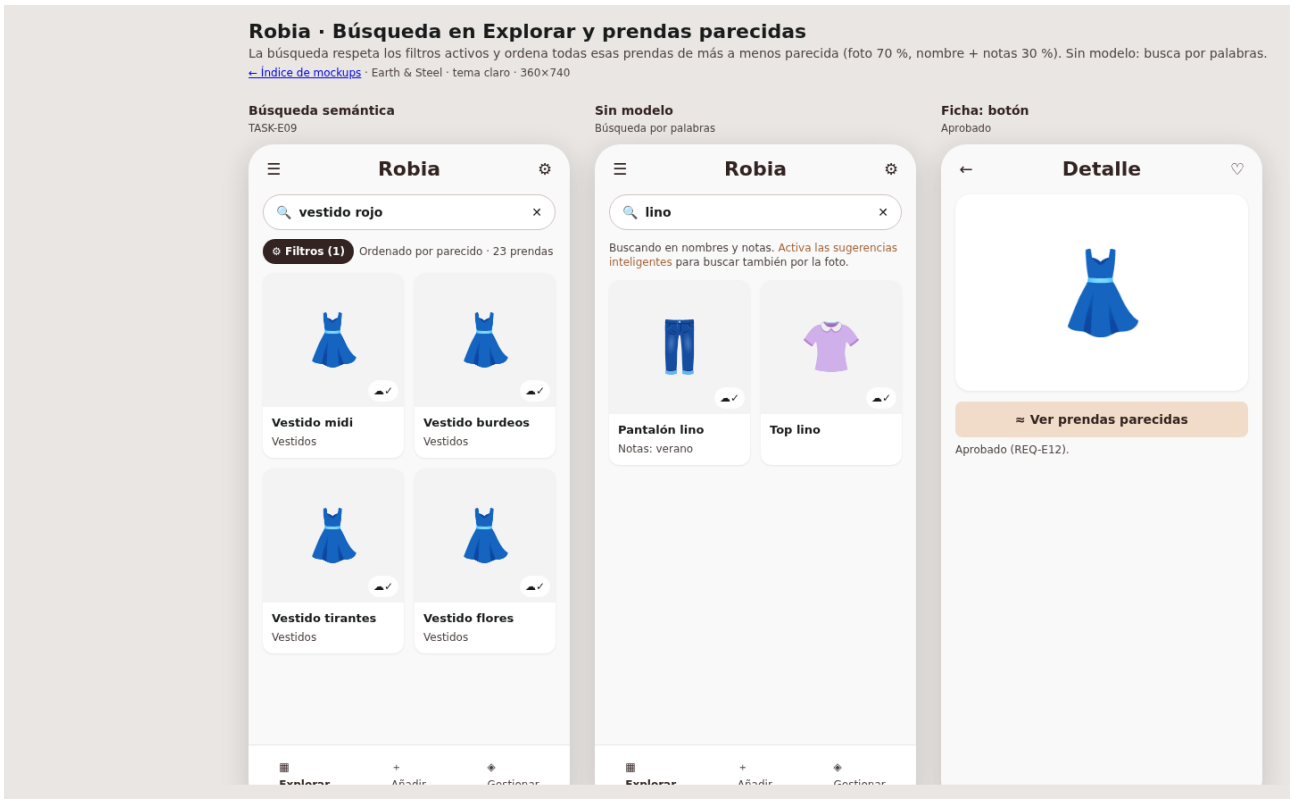
Estados de sincronización



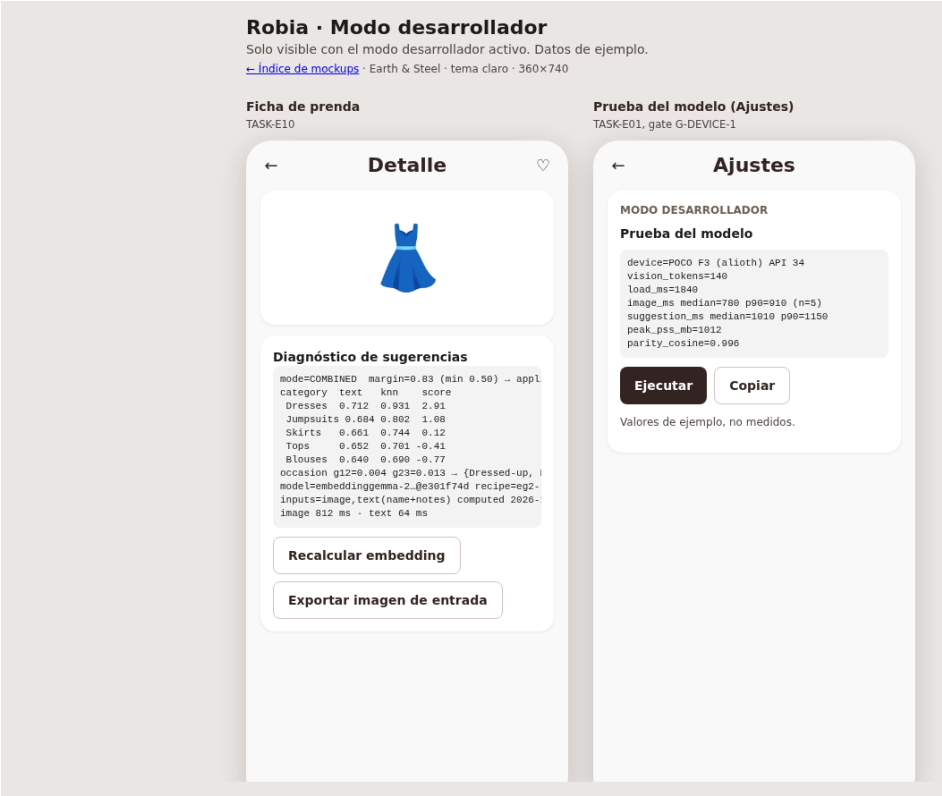
Descarga del modelo e indicador



Búsqueda y prendas parecidas (aprobado)



Modo desarrollador



7. Qué necesito de ti

- **Hecho**: paquete aprobado. Para cada tarea, pega PROMPT_WORKER.md al modelo ligero cambiando el ID de tarea.
- **Ya aprobado** (14-10-2026): los mockups y el botón “Ver prendas parecidas”.
- **G-DEVICE-1** (tras la tarea E01): instalar el APK staging, descargar el modelo con Wi-Fi, pulsar “Prueba del modelo” y pegarme el resultado (≈ 5 min).
- **Z01** (al final): lista de comprobación corta en el móvil: sync, Manage, sugerencias y búsqueda (≈ 20 min).

8. Riesgos y cómo se controlan

Riesgo	Control
Más de 2 s por foto en el Poco F3	Se mide antes de tocar la interfaz; si falla, se prueba con menos detalle (70) y si no, se para y se replanifica contigo
Actualizar Kotlin rompe la compilación	Tarea aislada (B01) con alternativa ya aprobada
Borrar fotos antiguas de Drive por error	Orden fijo: subir nueva → subir índice → borrar vieja; doble revisión de la tarea
Memoria (≈ 1 GB al usar el modelo)	Se carga solo cuando hace falta y se libera a los 60 s o al salir
Las fotos recortadas del móvil difieren de las de la prueba	Diagnóstico en modo desarrollador y nada se aplica sin tu confirmación en las revisiones

9. Documentos del paquete

- human_summary.md (español) · requirements.md · decision-log.md (DEC-001…016) · technical-specification.md
- PROMPT_WORKER.md · briefs/ (objetivo y pasos de cada tarea) · implementation-plan.md · tasks.md (21 tareas) · verification-matrix.md (54 comprobaciones) · handoff.md
- mockups/*.html · diagrams/robia-target.architecture.json + HTML · este PDF